성주여자고등학교 2학기 미적분2 과정형평가 #1

Ⅰ. 주제 및 절차

가. 과정형 평가 주제 : 초월함수의 다항함수 급수 전개와 근사·수렴성 탐구 프로젝트

함수의 미분계수를 이용해 다항식으로 근사하는 원리를 심층적으로 이해한다. 다양한 함수(예: e^x, $\ln x$, $\sin x$ 등)에 직접 테일러급수를 적용해 보면서, 미적분학의 핵심 개념인 근사와 수렴에 대한 직관을 기른다. 단순히 계산 문제를 푸는 것 이상의 사고력 신장과 함께, 실제 문제 해결에 수학적 지식을 응용하는 능력을 키울 수 있다.

나. 과정형 평가 수행 절차

학습 단계	교수 학습 활동	비고
1차시	개념 이해 및 탐구 계획 수립	
	↓	
2차시	탐구 수행 및 보고서 작성	
	↓	
3차시	결론 도출 및 수행 결과 발표	교사평가

Ⅱ. 평가

가. 평가기준

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
주제 선정 및 탐구 동기 (15)	알맞은 초월함수를 선정하고 탐구 동기를 작성한 경우	15
	알맞은 초월함수를 선정한 경우	10
	초월함수를 선정하지 않은 경우	0
수학적 전개과정 (30)	다항함수 전개점 설정, 도함수 패턴 도출, 함수 전개를 모두 수행한 경우	30
	다항함수 전개점 설정, 도함수 패턴 도출, 함수 전개 중 2가지를 수행한 경우	28
	다항함수 전개점 설정, 도함수 패턴 도출, 함수 전개 중 1가지를 수행한 경우	26
	다항함수 전개점 설정, 도함수 패턴 도출, 함수 전개를 모두 수행하지 않은 경우	0
수치 근사 및 그래프 비교 (20)	근삿값 위치를 설정하고 실제값, 근삿값, 그래프 등 시각 자료를 모두 나타낸 경우	20
	근삿값 위치를 설정하고 실제값, 근삿값, 그래프 등 시각 자료 중 2가지를 나타낸 경우	18
	근삿값 위치를 설정하고 실제값, 근삿값, 그래프 등 시각 자료 중 1가지를 나타낸 경우	16
	근삿값 위치만 설정한 경우	0
활용 사례 제시 (20)	실제 활용 사례를 3가지 이상 제시한 경우	20
	실제 활용 사례를 2가지 제시한 경우	18
	실제 활용 사례를 1가지 제시한 경우	16
	실제 활용 사례를 제시하지 않은 경우	0
결론 및 차후 탐구 제안 (15)	결론이 타당하고 차후 탐구 주제가 구체적으로 제시된 경우	15
	결론이 타당한 경우	10
	결론이 타당하지 않고, 차후 탐구 주제가 제시되지 않은 경우	0

2026학년도 2학기 미적분2 과정형평가#1

초월함수의 다항함수 급수 전개와 근사 · 수렴성 탐구 프로젝트

2 학년 반 번 이름 :

1. 함수 선정

(탐구 동기)

2. 급수 전개

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{6}f'''(a)(x-a)^3 + \cdots$$

(전개점) $a =$

(도함수 패턴)

(전개점 대입하여 급수 전개)

3. 수치 근사 및 그래프 비교

(전개점 이외 점에서 근사)

(그래프 등 시각자료)

4. 실제 활용 사례

1.

2,

3.

5. 결론

(시사점 및 차후 탐구 주제)

●교사평가 양식(교사 작성용)

교사 평가지							
활동반		2 학년 반					
교과목		미적분2		활동일			
평가요소 / 이름		주제 선정 및 탐구 동기 (15)	수학적 전개과정 (30)	수치 근사 및 그래프 비교 (20)	활용 사례 제시 (20)	결론 및 차후 탐구 제안 (15)	합 계 (100)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2026학년도 2학기 미적분2 과정형평가#1

초월함수의 다항함수 급수 전개와 근사 · 수렴성 탐구 프로젝트

2 학년 반 번 이름 : 예시

1. 함수 선정

sin x

(탐구 동기)

삼각함수는 파동, 진동 등 공학적 현상을 설명하는 데 필수적이다. sin x 함수를 테일러 급수로 전개하여 근사값과 원래 함수의 관계를 탐구하고자 한다.

2. 급수 전개

$$T_f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+\frac{1}{6}f'''(a)(x-a)^3+\cdots$$

전개점 $a=0$

sin x 의 도함수 패턴

$f(x)=\sin x,\ f'(x)=\cos x,\ f''(x)=-\sin x,\ f'''(x)=-\cos x,\ \cdots$

전개점(a=0) 대입하여 급수 전개

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots$$

3. 수치 근사 및 그래프 비교

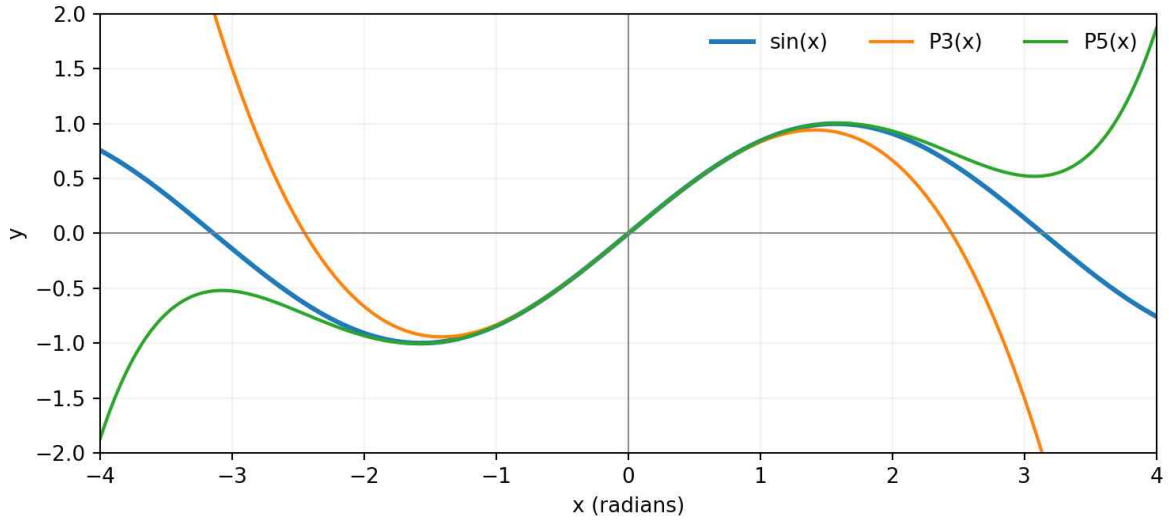
x=0.5에서의 근사

실제값: sin 0.5≈0.4794

3차 근사: 0.4792

5차 근사: 0.4794 → 오차가 10^{-4}이하로 줄어듦.

(그래프 등 시각자료)



4. 실제 활용 사례

1. 컴퓨터 계산

삼각함수를 직접 계산하기보다는 테일러 급수 근사를 사용하여 신속히 연산한다.

2, 공학적 응용

전기 회로의 교류 전류, 기계 진동, 음파 등의 해석에서 사용된다.

3. 수학적 확장

cos(x)와 함께 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$로 확장 가능하다

5. 결론

sin(x) 함수가 테일러 급수로 정확하게 표현 가능하며, 다항식의 차수를 늘릴수록 근사 정확도가 향상됨을 확인했다. 또한, 수렴 반경이 무한대임을 통해 전 실수 구간에서 안정적인 근사가 가능하다는 점을 알 수 있었다.

(시사점 및 차후 탐구 주제)

테일러 급수는 단순한 근사 도구를 넘어, 함수의 무한 구조를 이해하는 중요한 수학적 개념이다. 차후에는 cos(x), e^x의 전개를 탐구하여 복소수 영역에서의 오일러 공식과 연결하고, 더 나아가 푸리에 급수와의 관계를 탐구하고자 한다.

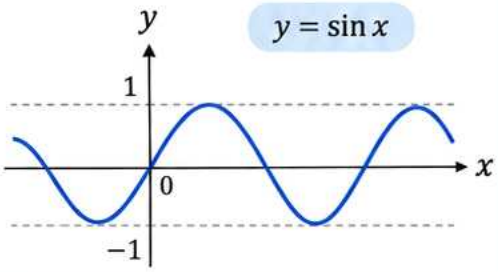
2026학년도 2학기 미적분 과정형평가 #1

초월함수의 다항함수 급수 전개와 근사-수렴성 탐구 프로젝트

주제 함수: $\sin x$

1. 함수 선정과 탐구 동기

삼각함수는 파동, 진동, 전기 신호 등 다양한 공학적 현상을 설명하는 데 필수적이다. 이 중 $\sin x$를 테일러 급수로 전개하여, 다항함수로 얼마나 정확하게 근사할 수 있는지 탐구하였다.



2. 급수 전개

■ **도함수의 주기적 패턴**

$\sin x \to \cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x$ (반복)

■ **전개점:** $a = 0$ (맥클로린 급수)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

■ **근사 다항식**

- **1차 근사** $P_1(x) = x$
- **3차 근사** $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$
- **5차 근사** $P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$

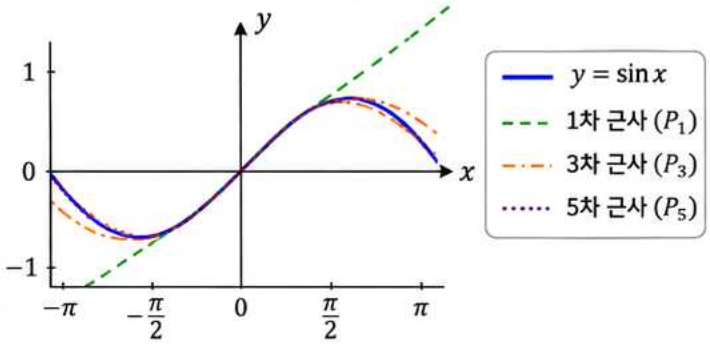
3. 수치 근사와 그래프 비교

■ $x = 0.5$에서의 근사값 비교

구분	값	오차
실제값 sin(0.5)	0.4794	-
1차 근사 $P_1(0.5)$	0.5000	0.0206
3차 근사 $P_3(0.5)$	0.4792	0.0002
5차 근사 $P_5(0.5)$	0.4794	거의 0

➡ 차수가 높아질수록 근사 오차가 급격히 줄어듦을 확인할 수 있다.

■ 그래프 비교 $(-\pi \le x \le \pi)$



4. 실제 활용 사례

컴퓨터 계산 — 삼각함수를 직접 계산하기보다 급수 근사를 이용해 빠르게 연산한다.

공학적 응용 — 교류 전류, 기계 진동, 음파 해석 등에서 sin 함수의 근사가 활용된다.

수학적 확장 — $\cos x$, e^x의 급수와 연결되며 오일러 공식으로 확장할 수 있다.

5. 결론과 확장 탐구

결론

- $\sin x$는 테일러 급수로 정확하게 표현 가능하다.
- 다항식의 차수를 늘릴수록 근사 정확도가 향상된다.
- 수렴 반경이 무한대이므로 전 실수 구간에서 급수가 수렴한다.

차후 탐구 주제

$\cos x$, e^x의 전개를 비교하고, 오일러 공식 및 푸리에 급수와의 연결을 탐구할 수 있다.

핵심 메시지: 초월함수도 다항함수의 무한합으로 표현할 수 있으며, 급수는 함수의 구조와 근사의 정확성을 동시에 이해하게 해 준다.

테일러급수(참고자료)	테일러급수(예시자료)